Christinna Bata
2510514015
Matematika Sains Data

Ujian Tengah Semester
Semester Genap TA 2025/2026

Dosen Pengampu:
Pak Muhammad Panji

- Parameter Personalisasi

N (2 digit terakhir NIM) → NIM mod 100 → N = 15
a (digit puluhan NIM) → floor (N/10) → floor (15/10) → 1
b (digit satuan NIM) → N mod 10 → b = 5
K (konstanta skala data) → (a+b+1) → 1+5+1 → K = 7
θ_0 (sudut awal bilangan kompleks) → (a . 30) + (b . 5) → θ_0 = (1.30) + (5.5) = 30 + 25 = 55
α (learning rate gradient descent) → 0,001 * (b+1) → α = 0,001 . 6 = 0,006

1. Eksplori awal dan profil data transaksi
↳ menghitung D_1 hingga D_7 dengan rumus : D_i = 20 + (K.i) + ((a.i) mod 7) − ((b.i) mod 5)
↳ D_1 = 20 + (7.1) + ((1.1) mod 7) − ((5.1) mod 5)
= 20 + 7 + 1 − 0 = 28
↳ D_2 = 20 + (7.2) + ((1.2) mod 7) − ((5.2) mod 5)
= 20 + 14 + 2 − 0 = 36
↳ D_3 = 20 + (7.3) + ((1.3) mod 7) − ((5.3) mod 5)
= 20 + 21 + 3 − 0 = 44
↳ D_4 = 20 + (7.4) + ((1.4) mod 7) − ((5.4) mod 5)
= 20 + 28 + 4 − 0 = 52
↳ D_5 = 20 + (7.5) + ((1.5) mod 7)) − ((5.5) mod 5)
= 20 + 35 + 5 − 0 = 60
↳ D_6 = 20 + (7.6) + ((1.6 mod 7)) − ((5.6) mod 5)
= 20 + 42 + 6 − 0 = 68
↳ D_7 = 20 + (7.7) + ((1.7) mod 7)) − ((5.7) mod 5)
= 20 + 49 + 0 − 0 = 69

a. Mean, median, modus, range, dan standar deviasi
↳ Mean = $\Sigma D_i / 7$ = (28 + 36 + 44 + 52 + 60 + 68 + 69) / 7
= 357 / 7 = 51
↳ Median → 28, 36, 44, 52, 60, 68, 69. → mediannya adalah 52.
↳ Modus = semua angka muncul hanya sekali, maka tidak ada modus
↳ Range = angka terbesar − angka terkecil = 69 − 28 = 41
↳ Standar Deviasi = $\sqrt{\Sigma (D_i - \mu)^2 / 7} = \sqrt{1498/7} = \sqrt{214} \approx 14,63$

D_i	nilai	nilai − mean	(nilai − mean)²
1	28	−23	529
2	36	−15	225
3	44	−7	49
4	52	1	1
5	60	9	81
6	68	17	289
7	69	18	324
			Total = 1498

Dipindai dengan CamScanner

d. Analisis singkat

↳ Toko mana yang paling konsisten (variansi rendah) dan toko mana yang paling bergejolak? Berikan interpretasi bisnisnya.

→ Yang paling konsisten dari ketujuh toko adalah toko ke-4. dengan standar deviasi bernilai 1, sedangkan toko yang paling bergejolak adalah toko pertama dengan standar deviasi bernilai 529.
Interpretasinya adalah toko dengan standar deviasi atau variansi yang rendah adalah toko yang penjualannya tidak jauh-jauh dari rata-rata yang diperoleh dari akumulasi total penjualan toko lainnya sehingga lebih stabil dan dapat diperkirakan atau membuat keputusan yang lebih aman.
Jika penjualannya sangat tinggi atau sangat rendah, membuat keputusan akan lebih rumit dengan mempertimbangkan analisis tren dan sebagainya.

Dipindai dengan CamScanner